Product Requirements Document (PRD)

Sistem Informasi Terintegrasi CV Mandiri Jaya Gasindo Engineering Berbasis Web: Company Profile, E-Catalog RFQ, dan Sistem Administrasi

Versi 1.0 (draf untuk ditinjau) · Disusun dari Project Charter 6 Oktober 2026 dan dokumen Informasi Tambahan dari IKM · Tim: Titis Novianti W (PM), Meliarosi Divavatima (BA), Nadya Muazarah (Risk Manager), Adriyan (System Analyst)

1. Ringkasan Dokumen

Item	Keterangan
Nama produk	Sistem Informasi Terintegrasi CV Mandiri Jaya Gasindo Engineering (MJG)
IKM / Sponsor	CV Mandiri Jaya Gasindo Engineering
Jenis produk	Aplikasi web berbasis browser, terdiri dari tiga modul: Company Profile, E-Catalog dengan RFQ, dan Sistem Administrasi
Sumber dokumen	(1) Project Charter v1.0 tertanggal 6 Oktober 2026; (2) Informasi Tambahan dari IKM (modul publik, alur RFQ, sistem administrasi, kebutuhan cetak, kebutuhan non-fungsional)
Pembimbing	M. Fakhir Rizal, S.T., M.Kom.
Status	Draf untuk ditinjau tim dan disetujui IKM sebelum masuk fase Desain Sistem

Tujuan dokumen. PRD ini menjabarkan apa yang harus dibangun, untuk siapa, dan bagaimana produk dinyatakan berhasil. Dokumen ini menjadi acuan bersama tim (PM, BA, Risk Manager, System Analyst) dan pihak IKM untuk menyusun BPMN, User Requirements, System Design Document, UI/UX Wireframe, Test Case, hingga UAT.

Cara membaca dokumen.

- Setiap kebutuhan diberi ID unik (misalnya FR-RFQ-03) agar mudah dilacak ke desain dan test case.

- Prioritas memakai skala MoSCoW: **Must** (wajib ada saat BAST), **Should** (sangat diharapkan, dikerjakan jika waktu cukup), **Could** (opsional).
- Butir bertanda **(Usulan)** adalah rekomendasi tim yang tidak tertulis eksplisit di Charter maupun Informasi Tambahan, dan perlu dikonfirmasi ke IKM.
- Hal yang belum jelas atau saling berbeda antar dokumen sumber dikumpulkan di Bagian 18.

2. Latar Belakang dan Permasalahan

CV Mandiri Jaya Gasindo Engineering bergerak di bidang supplier gas industri dan jasa instalasi gas serta media. Perusahaan belum memiliki sistem digital yang terintegrasi, sehingga promosi, penerimaan order, pencatatan stok, negosiasi harga, hingga pembuatan nota masih dilakukan secara manual.

No	Permasalahan saat ini	Dampak bagi bisnis	Respons produk
1	Belum ada company profile online dan lokasi di Google Maps	Perusahaan sulit ditemukan calon customer; promosi hanya dari mulut ke mulut	Modul Company Profile dengan SEO on-page dan peta tersemat
2	Katalog produk dan jasa tidak tersedia secara daring	Customer harus bertanya manual untuk mengetahui produk dan jasa	E-Catalog dengan kategori dan aturan tampilan harga
3	Negosiasi harga gas dalam jumlah besar dan jasa dilakukan lewat telepon atau WhatsApp tanpa alur terdokumentasi	Permintaan penawaran hilang di chat, sulit di-follow-up	Keranjang RFQ, template WhatsApp terstruktur, dan Lead Log
4	Pencatatan order dan stok manual	Rawan salah catat; data operasional tidak terpusat	Master produk, stok otomatis, dan alur dokumen terintegrasi
5	Dokumen transaksi (penawaran, PO, surat tugas, surat jalan, nota) dibuat manual	Format tidak konsisten, memakan waktu	Cetak PDF dengan kop surat perusahaan

No	Permasalahan saat ini	Dampak bagi bisnis	Respons produk
6	Pembagian tugas dan akses informasi belum terkontrol	Data sensitif (harga, laporan) bisa diakses sembarang orang	Role-Based Access Control (Admin/Sales, Teknisi, Pimpinan)

3. Tujuan Produk dan Indikator Keberhasilan

3.1 Tujuan produk

1. Membangun website Company Profile dan E-Catalog yang dapat diakses publik untuk memperkenalkan perusahaan, produk, jasa, kontak, dan lokasi.
2. Menyediakan fitur Request for Quotation (RFQ) yang terhubung ke WhatsApp perusahaan dengan template pesan, sehingga customer mudah mengajukan penawaran.
3. Membangun sistem administrasi untuk mengelola order, stok, quotation, PO, work order, surat jalan, dan invoice.
4. Mengurangi pencatatan manual agar data operasional terstruktur, terpusat, dan mudah dikelola.

3.2 Indikator keberhasilan

Indikator berikut diturunkan dari Kriteria Penerimaan pada Charter. Target angka bertanda (Usulan) perlu disepakati dengan IKM.

ID	Indikator	Cara verifikasi
KPI-01	Company Profile dapat diakses melalui browser dan menampilkan informasi perusahaan, layanan, kontak, dan lokasi dengan benar	Uji fungsional halaman publik saat UAT
KPI-02	E-Catalog menampilkan produk dan jasa sesuai data dari IKM, termasuk seluruh jenis gas pada daftar kartu nama	Pencocokan katalog dengan data master dari IKM

ID	Indikator	Cara verifikasi
KPI-03	Fitur RFQ mengarahkan customer ke WhatsApp perusahaan dengan template pesan yang sesuai, dan setiap klik tercatat sebagai Lead	Uji skenario RFQ per kategori; cek tabel Lead
KPI-04	Sistem Administrasi dapat mengelola produk, stok, order, quotation, dan mencetak dokumen	Uji alur Inquiry sampai Invoice
KPI-05	Sistem sesuai alur bisnis yang disepakati dan data tampil sesuai data IKM	Review bersama BA dan perwakilan IKM
KPI-06	Sistem lolos User Acceptance Test dan disetujui perwakilan IKM	Berita acara UAT
KPI-07 (Usulan)	Halaman publik dapat dibuka dan terbaca baik di layar HP	Uji di minimal dua ukuran layar HP
KPI-08 (Usulan)	Data master produk awal terisi lewat Import Excel tanpa input satu per satu	Uji impor berkas dari IKM

4. Ruang Lingkup

4.1 Dalam lingkup (in-scope)

Modul	Cakupan
Company Profile	Halaman Home, Tentang Kami, Layanan (Instalasi dan Reparasi), Katalog Produk, Galeri Proyek, Kontak Kami; tagline; Google Maps; SEO on-page
E-Catalog	Empat kategori katalog, aturan tampilan harga (Harga Fix, RFQ, Harga Khusus), keranjang RFQ, form RFQ spesifik, template WhatsApp, Lead Log

Modul	Cakupan
Sistem Administrasi	Manajemen user dan role, manajemen produk dan stok (fisik vs jasa), alur dokumen Inquiry ke Quotation ke PO ke Work Order dan Surat Jalan ke Invoice, cetak PDF lima dokumen, dashboard, Import Excel master produk

4.2 Di luar lingkup (out-of-scope)

- Full accounting, aplikasi mobile native, dan ERP lengkap (sesuai Charter).
- Infrastruktur dan keamanan tingkat produksi lanjutan; sistem diserahkan sebagai prototipe fungsional yang siap dikembangkan lebih lanjut.
- Hosting, domain, maintenance, dan support setelah BAST (menjadi tanggungan IKM dan pihak ketiga).
- (Usulan) Pembayaran online, integrasi WhatsApp Business API otomatis, dan notifikasi email. Pengiriman pesan tetap lewat tautan WhatsApp yang dibuka customer.
- (Usulan) Pembayaran bertahap (cicilan) dan pajak kompleks pada invoice, kecuali IKM memintanya lewat Change Request.

4.3 Asumsi

1. IKM memiliki NIB dan bersedia menandatangani Surat Kerjasama pada 9 Oktober 2026.
2. IKM menyediakan data produk dan proses bisnis secara lengkap dan akurat.
3. IKM responsif terhadap wawancara lanjutan, validasi desain, dan pelaksanaan UAT.
4. Koneksi internet di lokasi IKM memadai untuk mengakses sistem.
5. Sistem yang diserahkan berupa prototipe fungsional; hosting, domain, dan maintenance menjadi tanggung jawab IKM setelah BAST.
6. Tidak ada perubahan regulasi atau kebijakan IKM yang signifikan selama proyek berjalan.

4.4 Kendala

Kategori	Kendala	Dampak
Waktu	Sekitar 10 minggu (9 Okt sampai 19 Des 2026); BAST paling lambat 26 Des 2026	Sangat tinggi

Kategori	Kendala	Dampak
Scope	Fokus pada MVP; full accounting, mobile app, dan ERP lengkap di luar scope	Tinggi
Sumber daya	Tim terdiri dari 4 mahasiswa yang juga menjalani perkuliahan	Sedang-tinggi
Anggaran	Tidak ada anggaran pengembangan; biaya hosting dan domain ditanggung IKM	Sedang
Teknologi	Prototipe fungsional/MVP, bukan sistem production-ready	Sedang
Kebutuhan	Bergantung pada informasi dan validasi dari IKM (produk, layanan, alur order, informasi perusahaan)	Tinggi

5. Stakeholder dan Persona Pengguna

5.1 Stakeholder

Pihak	Peran	Kepentingan terhadap produk
CV Mandiri Jaya Gasindo Engineering	Sponsor / IKM	Sistem sesuai kebutuhan bisnis, meningkatkan visibilitas, mempermudah order
Titis Novianti W	Project Manager	Proyek selesai tepat waktu sesuai triple constraint
Meliarosi Divavatima	Business Analyst	Menerjemahkan kebutuhan IKM menjadi dokumen dan fitur
Adriyan	System Analyst	Merancang sistem secara teknis dan memastikan integrasi modul
Nadya Muazarah	Risk Manager	Mengidentifikasi risiko dan menyusun mitigasi
M. Fakhir Rizal, S.T., M.Kom.	Pembimbing / Dosen Pengampu	Kesesuaian proyek dengan kaidah manajemen proyek dan penilaian

5.2 Persona dan hak akses

Persona	Tujuan utama	Kebutuhan kunci	Akses
Calon customer / pengunjung (sering membuka dari HP lewat WhatsApp)	Mengenal perusahaan, melihat produk dan jasa, meminta penawaran	Katalog jelas, harga fix untuk barang standar, RFQ mudah, tampilan nyaman di HP	Publik tanpa login
Customer B2B terdaftar	Melihat harga khusus yang disepakati	Login sederhana, harga khusus tampil setelah login	Halaman publik ditambah harga khusus
Admin / Sales	Mengelola katalog, menindaklanjuti Lead, membuat Quotation, PO, Invoice	Input data cepat, tabel mudah dibaca, cetak dokumen	Akses penuh ke katalog, quotation, PO, invoice
Teknisi	Mengerjakan instalasi dan reparasi	Melihat Work Order: alamat, detail pekerjaan, keluhan tangki	Hanya melihat Work Order
Pimpinan	Memantau kinerja usaha	Ringkasan penjualan dan stok	Hanya dashboard laporan penjualan dan stok

6. Gambaran Produk

Produk terdiri dari tiga modul yang saling terhubung. E-Catalog menjadi pintu masuk customer, lalu data permintaan mengalir ke Sistem Administrasi sehingga tidak berhenti di percakapan WhatsApp.

Modul	Fungsi utama	Pengguna utama
Company Profile	Memperkenalkan perusahaan, layanan, galeri proyek, kontak, dan lokasi	Publik

Modul	Fungsi utama	Pengguna utama
E-Catalog	Menampilkan produk dan jasa, aturan harga, keranjang RFQ, dan pengiriman permintaan ke WhatsApp	Publik, Customer B2B
Sistem Administrasi	Mengelola user, produk, stok, Lead, quotation, PO, work order, surat jalan, invoice, laporan, dan cetak PDF	Admin/Sales, Teknisi, Pimpinan

Alur ringkas end-to-end. Customer membuka E-Catalog, memasukkan item ke keranjang RFQ, mengisi form, lalu klik tombol WhatsApp. Sistem menyimpan Lead dan membuka WhatsApp dengan pesan terstruktur. Admin/Sales mengubah Lead menjadi Quotation. Jika customer setuju, dibuat PO. Dari PO terbit Work Order (untuk jasa) dan Surat Jalan (untuk pengiriman barang atau penjemputan dan pengembalian tangki). Setelah pekerjaan selesai, terbit Invoice dengan status LUNAS atau BELUM LUNAS.